

Banco de Dados – Aula 2

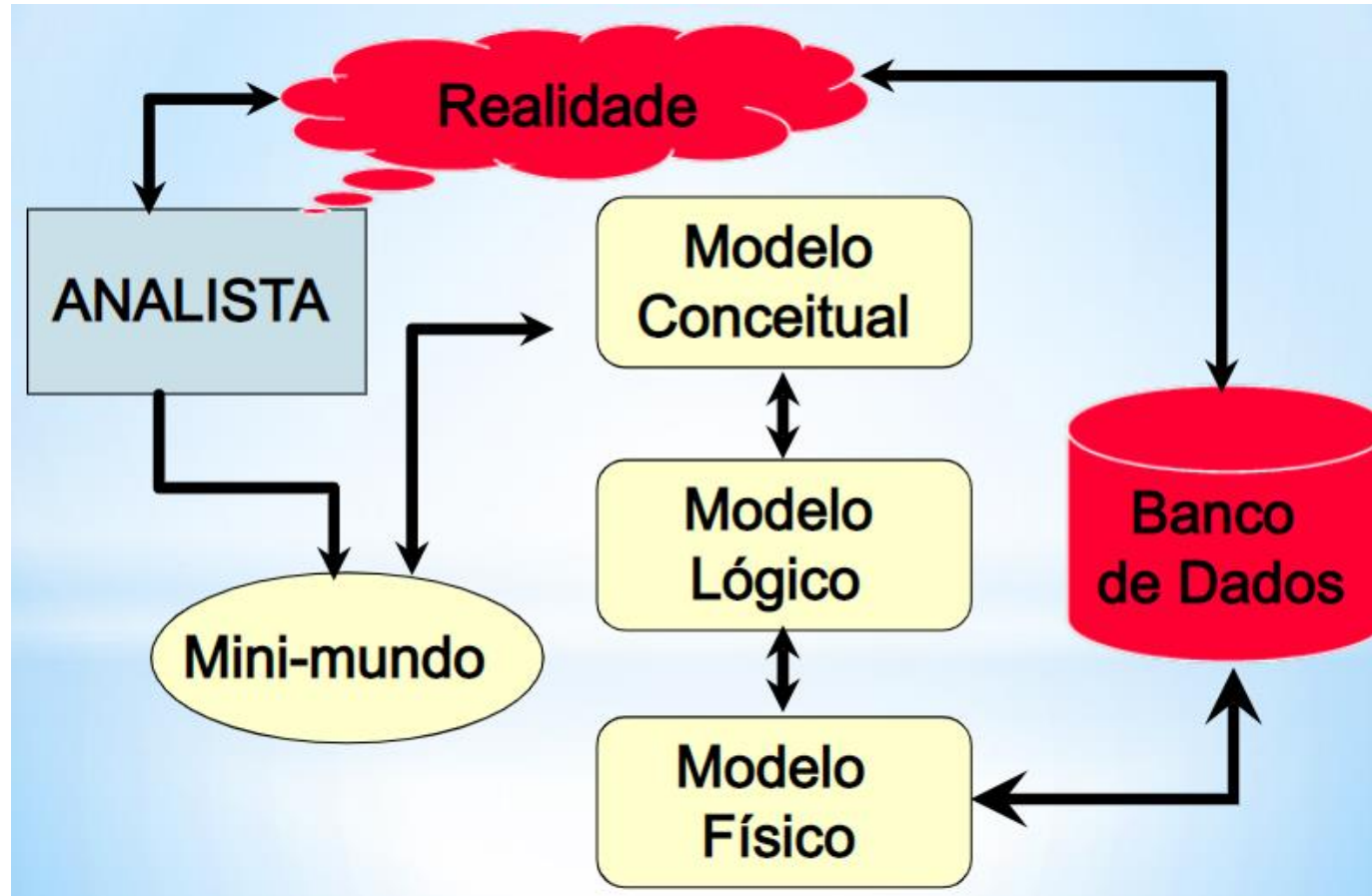
MER
MODELO DE ENTIDADE E RELACIONAMENTOS

Abstração dos dados

“Para resolver um problema é necessário escolher uma abstração da realidade” (Almeida, 2010)

“Abstração é processo mental que consiste em escolher ou isolar um aspecto determinado de um estado de coisas relativamente complexo, a fim de simplificar a sua avaliação, classificação ou para permitir a comunicação do mesmo” (Houaiss, 2006)

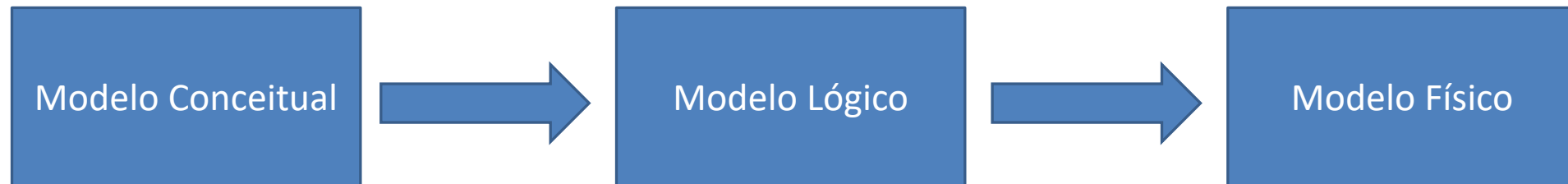
Níveis de abstração



Modelo de dados em Banco de dados

Segundo: Heuser

O Modelo de dados em Banco de dados é uma “Descrição formal da estrutura de um banco de dados”.



Modelo Conceitual

- ❑ Descreve estrutura do Banco de Dados:
 - entidades, relações, atributos
- ❑ É Independente de implementação em SGBD.

Modelo Conceitual

- ❑ **MER - O Modelo Entidade Relacionamento** - como o nome sugere, é um modelo conceitual utilizado na Engenharia de Software para descrever os objetos (entidades) envolvidos em um domínio de negócios, com suas características (atributos) e como elas se relacionam entre si (relacionamentos). É Conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer.
- ❑ **DER – Diagrama de Entidade e Relacionamento** – É Resultado do processo de modelagem executado pelo projetista de dados que conhece o MER.

Modelo Entidade-Relacionamento

Em 1976 Peter Chen introduziu a ideia de um modelo de entidade e relacionamento para representar banco de dados.

Ele apresenta um bom ponto de partida para a compreensão dos elementos existentes em um determinado contexto e as relações entre os mesmos.

Conceito Entidade

Entidade: É “algo” do mundo real com existência própria independente.

Existência: Física ou Conceitual.

Ex.: Aluno, Carro, Viagem, Pessoa, Formatura...



Conceito Atributos

 **Atributos:** Cada entidade tem propriedades particulares que a caracterizam, que são os atributos.

Ex.: A entidade Carro é caracterizado por ano, preço, placa, modelo, marca.

MER – Modelo de Entidade e Relacionamentos

Entidades: São elementos ou objetos distinguíveis.

Atributos: São as características de uma entidade. (propriedades)

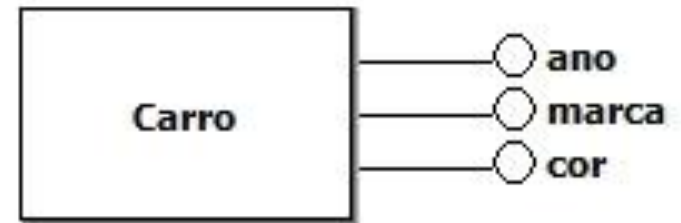
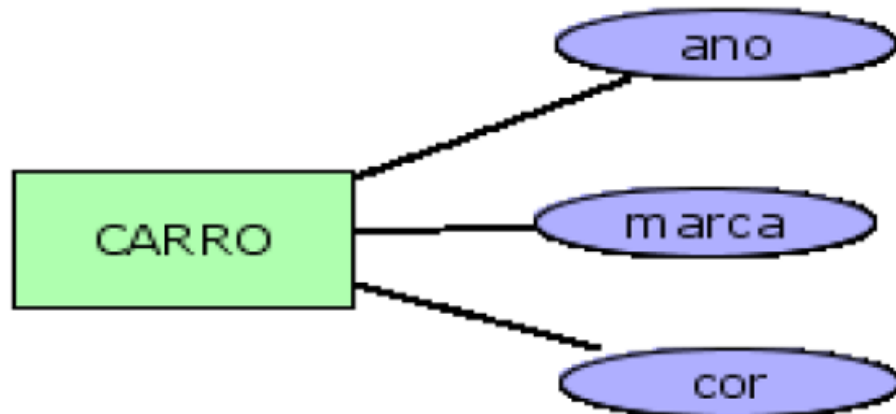
Relacionamentos: Através dos relacionamento, duas ou mais entidades podem estar associadas, são representadas por um losango, ligando uma entidade a outra.

Modelo ER

Entidade é representado como uma caixa retangular, incluindo seu nome

Atributos: são colocados em elipse e conectados a entidade por uma linha reta.

Formas de representar a entidade e atributos no MER:



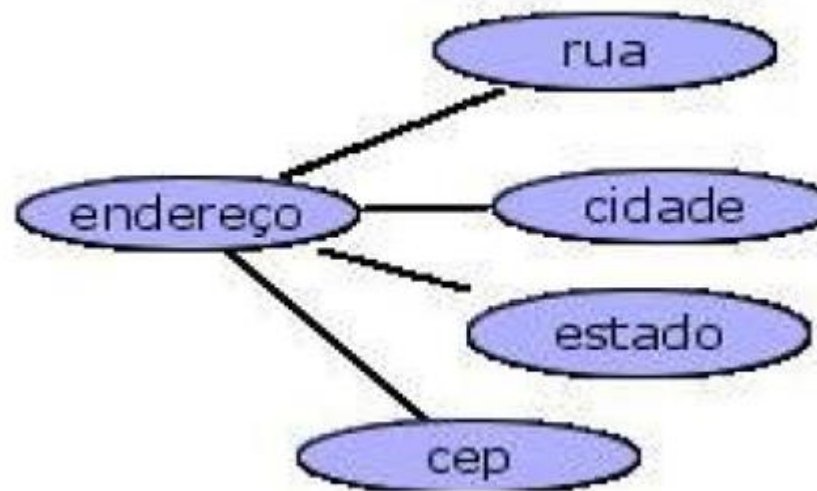
Classificação dos atributos:

- ☐ Simples
- ☐ Composto
- ☐ Monovalorado
- ☐ Multivalorado
- ☐ Complexo
- ☐ Primitivo
- ☐ Derivado
- ☐ Obrigatório
- ☐ Opcional
- ☐ Identificador

Classificação dos atributos

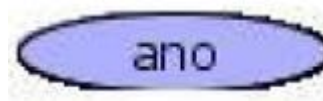
Simples: Não são divisíveis

Composto: São divisíveis



Classificação dos Atributos

Monovalorado: permite um valor único para uma dada entidade.

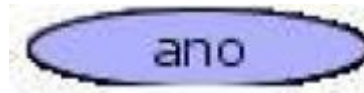


Multivalorado: Permite mais de um valor para uma dada entidade.

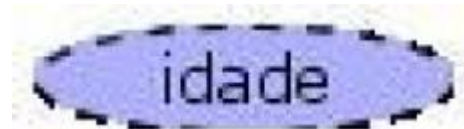


Classificação dos Atributos

Primitivo: Não é originado através de outros atributos.

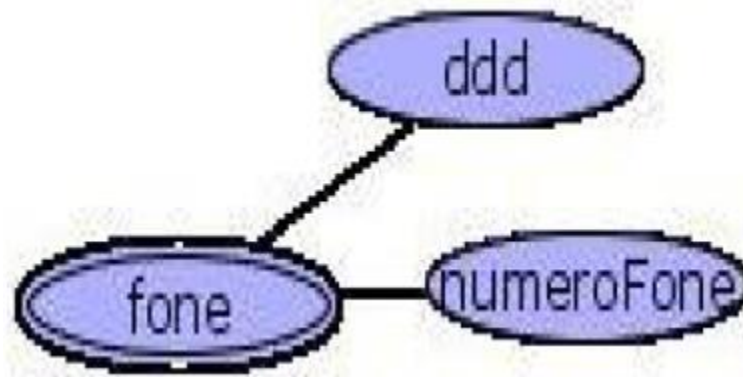


Derivado: é originado de outros atributos



Classificação dos Atributos

Composto: Ocorre quando há um aninhamento de outros atributos.



Complexo: Ocorre quando ocorre o aninhamento de atributos composto e multivalorados.
Exemplo: uma pessoa pode ter no máximo 3 telefones e cada telefone é composto de ddd e número do telefone.

Classificação dos Atributos

Obrigatório: quando é preciso haver um valor conhecido, não aceita valor nulo.

Opcional: quando não é preciso haver um valor conhecido, aceita valores nulo.

Identificador: é aquele cujo o valor não se repete dentro de um conjunto de entidades distintas, ele idêntica cada entidade univocamente.

Também chamado de atributo chave



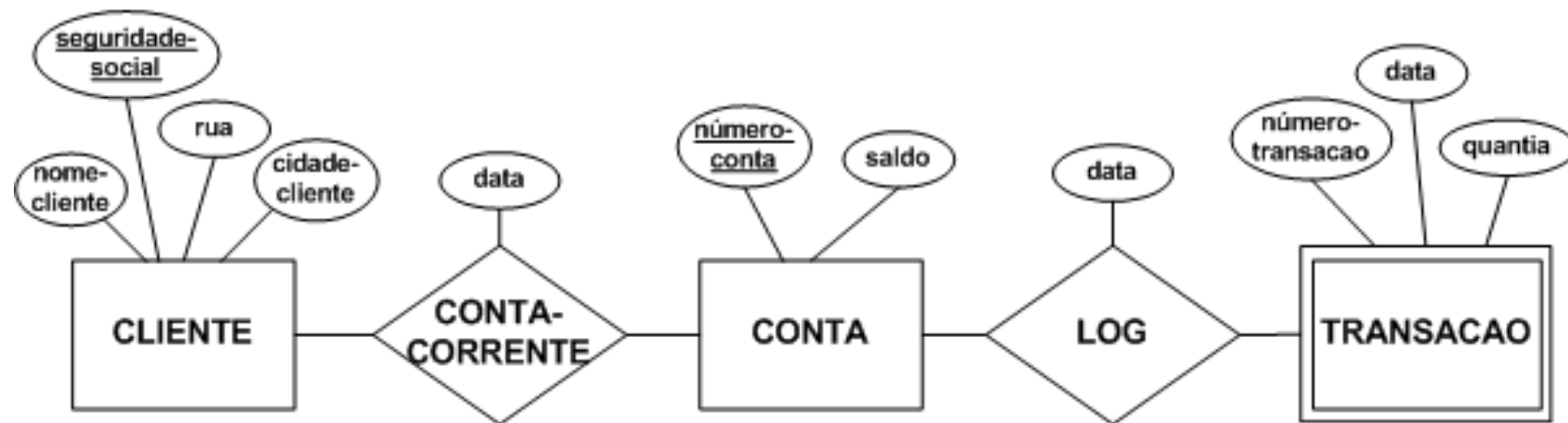
Elementos

Entidades: São elementos ou objetos distinguíveis.

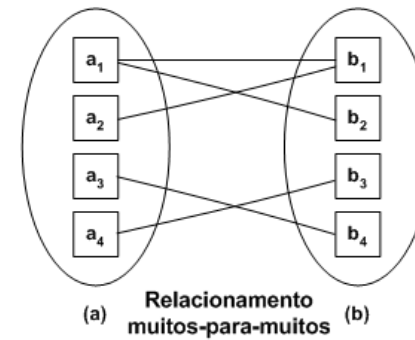
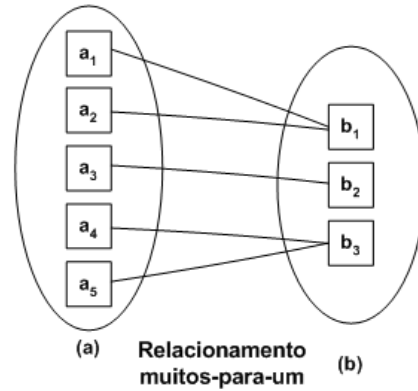
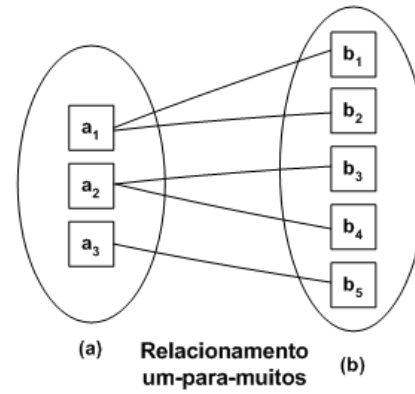
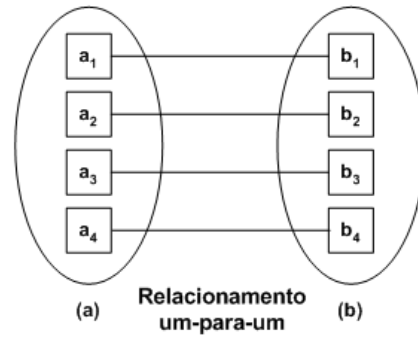
Atributos: São as características de uma entidade. (propriedades)

Relacionamentos: Através dos relacionamento, duas ou mais entidades podem estar associadas, são representadas por um losango, ligando uma entidade a outra.

MER



Relacionamento



Relacionamento

Um-para-um: uma entidade A está associada no máximo a uma entidade B e uma entidade B está associada no máximo a entidade de A;

Um-para-muitos: uma entidade A está associada a qualquer número de entidades de B. Uma entidade de B, entretanto, pode estar associada no máximo a uma entidade de A;

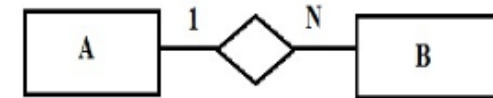
Muitos-para-um: uma entidade A está associada no máximo a uma entidades de B. Uma entidade de B, entretanto, pode estar associada a qualquer número de entidades de A;

Muitos-para-muitos: uma entidade A está associada a qualquer número de entidades de B e uma entidade de B está associada a qualquer número de entidades de A.

Relacionamento

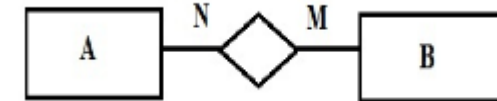
1:N

O lado A possui uma ocorrência (ou pelo menos uma) que se relaciona com uma ou várias (pelo menos uma, ou mais) ocorrência do lado B.



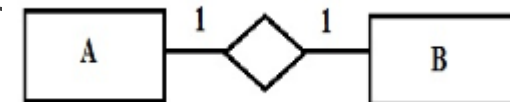
N:M

Há Múltiplas ocorrências em ambos os lados. O lado A possui uma ou mais ocorrências que se relaciona com uma ou mais ocorrências do lado B.

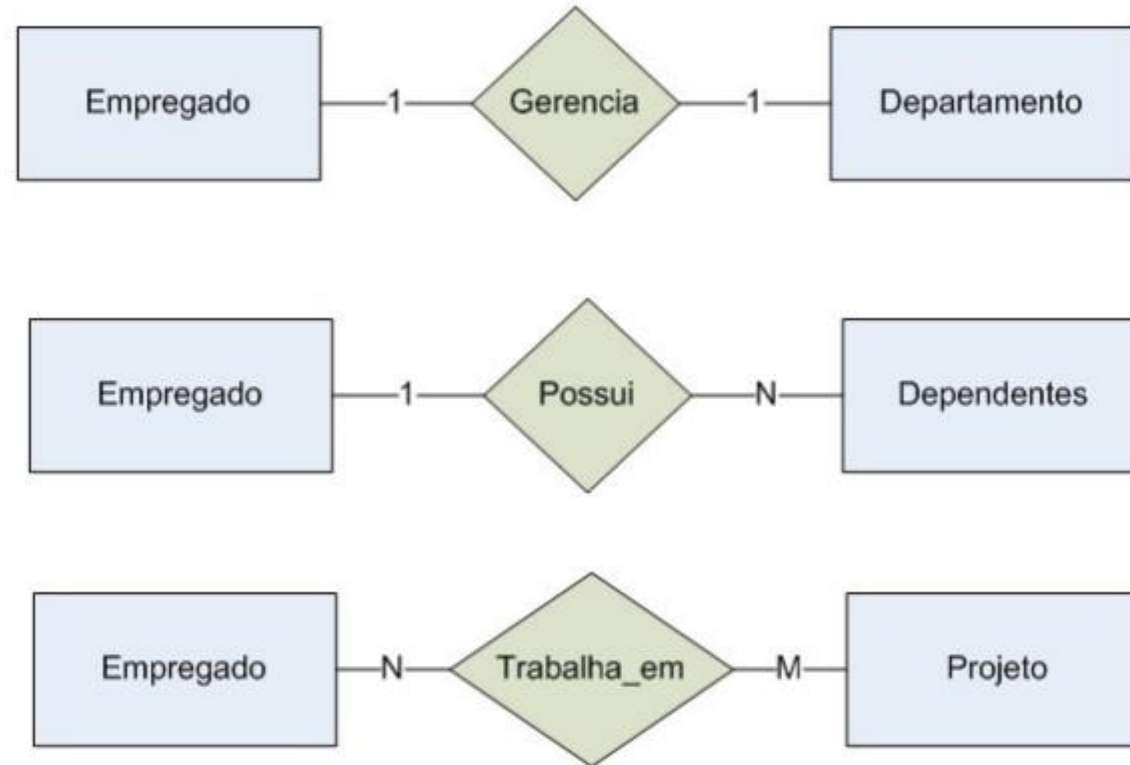


1:1

O lado A possui apenas uma ocorrência que se relaciona com apenas uma ocorrência do lado B. Apenas uma ocorrência de uma lado pode ou não se relacionar



Relacionamento



Cardinalidade

A cardinalidade é um conceito importante para ajudar a definir o relacionamento, ela define o número de ocorrências em um relacionamento.

Para determinarmos a cardinalidade, deve-se fazer algumas perguntas relativa ao relacionamento em ambas às direções.

Cardinalidade

Por exemplo, dado um relacionamento entre Departamento e Empregado, pode-se fazer as seguintes perguntas:

Pergunta: Um departamento possui quantos empregados?

Resposta: No mínimo 1 e no máximo N

Pergunta: Um empregado está alocado em quantos departamentos?

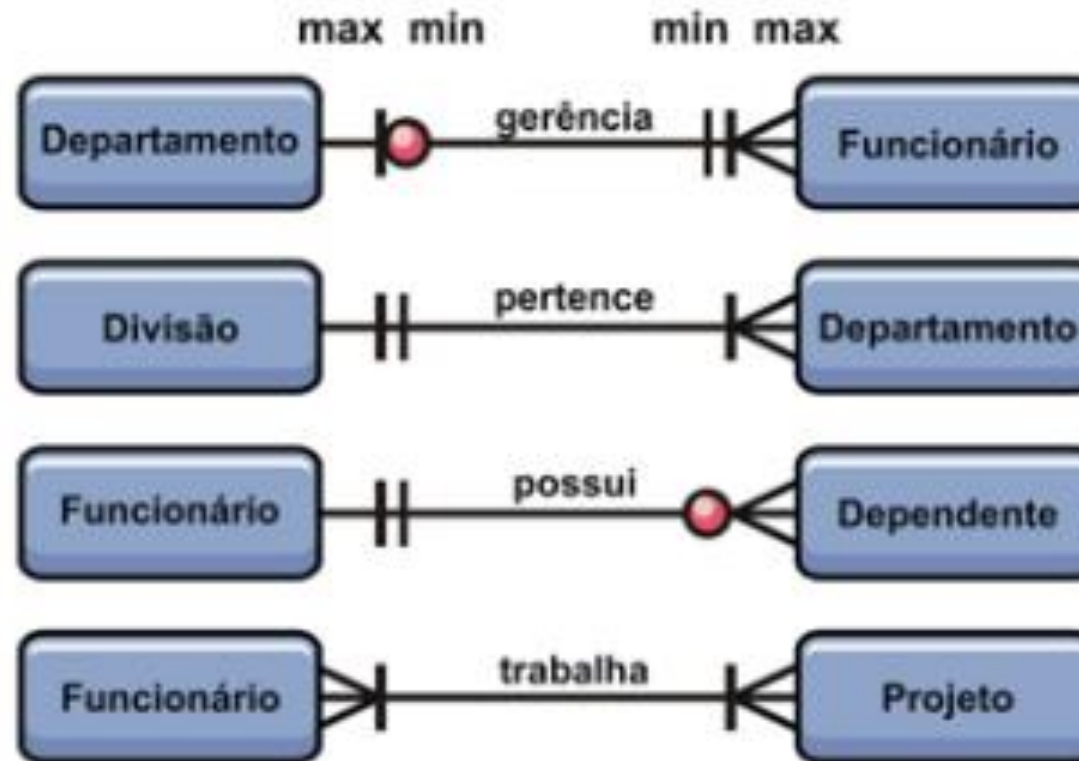
Resposta: No mínimo em 1 e no máximo em 1

De acordo com as respostas acima, temos que a cardinalidade expressa no relacionamento conforme a seguinte figura a seguir.



Notação da Engenharia de Informações

Também conhecida como “Pé de Galinha” ou notação James Martin.



Notação da Engenharia de Informações



Cardinalidade (mínima, máxima) 1

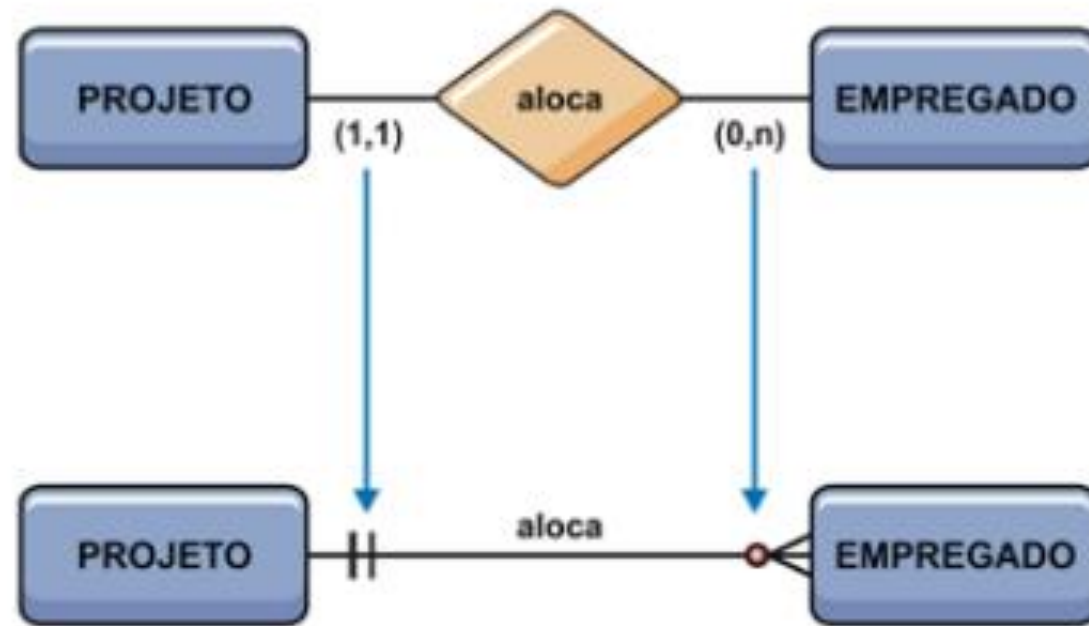


Cardinalidade mínima 0



Cardinalidade máxima n

Notação da Engenharia de Informações



Exercício

(FURB – ISSBLU/2015)

Um dos primeiros passos no desenvolvimento de um novo sistema, ou mesmo de uma nova funcionalidade para um sistema existente, é o estudo e levantamento dos requisitos necessários para a sua construção. A partir das informações obtidas, pode-se desenvolver um modelo de banco de dados que servirá como estrutura de persistência dos dados a serem manipulados. A modelagem de um banco de dados deve considerar as características de entidades e relacionamentos que sejam relevantes para o cenário que está sendo descrito. Essas características são representadas por meio dos seus:

- a) Atributos
- b) Domínios
- c) Relacionamentos
- d) Restrições
- e) Entidades

Exercício

Em algumas relações podem ser encontrados vários atributos que possam servir como uma chave candidata. Entretanto, a escolha de chave primária tem como objetivo estabelecer uma forma segura de identificação.

Por suas características, os seguintes atributos podem ser utilizados como chave primária

- a) CPF, SALÁRIO e CARGO_FUNÇÃO
- b) CPF, MATRÍCULA e CÓDIGO_PEÇA
- c) NOME, SALÁRIO e CARGO_FUNÇÃO
- d) NOME, MATRÍCULA e CÓDIGO_ PEÇA
- e) CPF, NOME e MATRICULA

Ferramenta para desenhar: Trata-se de uma ferramenta de uso acadêmico.

<https://www.brmodeloweb.com/>

Exercícios – estudo de caso

Dados os requisitos abaixo, modele usando o MER

- 1) Departamento com os atributos: nome, número, localização
- 2) Empregado com os atributos: nome, CPF, sexo, endereço, rua, bairro, complemento, cidade, estado, cep, telefone com ddd e número, salario, data de nascimento, idade. O CPF é atributo identificador.
- 3) Empresa com os atributos: nome da empresa, CNPJ.
- 4) Criar o relacionamento (trabalha) entre Departamento e Empregado
- 5) Criar o relacionamento (possui) entre Empresa e Departamento, com as seguintes regras: uma empresa pode possuir de 1 a vários departamentos e um departamento pertence somente a uma única empresa.

Exercícios

- 1 – Criar um modelo de dados para agendar consulta numa clinica médica. É necessário manter os dados dos Médico que são CRM, nome e especialidade.
- 2 – Também é necessário manter os dados do paciente: código do paciente que é um identificador, nome, dois telefone para contato e data de nascimento.
- 3 – Sobre a consulta é necessário manter os dados data e hora da consulta e criar um código de identificação para a consulta.
- 4 – As regras são um médico pode agendar várias consultas e uma consulta é agendada com um único médico
- 5 – um paciente pode marcar várias consultas mas uma consulta é marcada para um único paciente, apenas.

Questionário

- 1 – Defina Banco de Dados.
- 2 – Crie os princípios que devem ser considerados para termos um BD eficiente e dê exemplo real do impacto de um deles.
- 3 – O que é um SGBD ?
- 4 – Conceitue registro ou tupla.
- 5 – Conceitue campo ou atributo.
- 6 – Conceitue entidade.
- 7 – Qual o impacto do advento da internet sobre os SGBD.
- 8 – O que é uma tabela.

Questionário

9- Porque a abordagem modelo Entidade-Relacionamento é útil para a modelagem de banco de dados ?

10 – Quais são os elementos que podem constar em um diagrama E-R ?

11 – Dê um exemplo de relacionamento para cada tipo de cardinalidade: 1:1, 1:n e n:m.

12 – Elabore o seguinte MER de acordo com as entidades e atributos:

Aluno (matricula, nome), curso (código, nome). Um aluno pode fazer mais de um curso e um curso pode ter vários alunos.

13 – Num relacionamento unário ou auto-relacionamento uma entidade se relaciona com ela mesma. Explique.

Referências

Almeida, Charles Ornelas , Guerra, Israel; Ziviani, Nivio (2010) Projeto de Algoritmos.

Houaiss, Instituto Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2006).

Heuser, Carlos Alberto (2004) Projeto de Banco de Dados. 5a edição.

The entity-relationship model—toward a unified view of data PPS Chen - ACM transactions on database systems (TODS), 1976 - dl.acm.org